

Procédure pour l'évaluation de Blocaïne

(La solution open source pour l'automatisme)

Table des matières

1 Généralité.....	2
2 Prérequis.....	2
3 Installation de Blocaïne.....	3
3.1 Téléchargement de Blocaïne.....	3
4 Configuration réseau.....	5
5 Lancement de l'Exécuteur.....	6
6 Lancement de l'Editeur de blocs.....	6
7 Désinstallation de Blocaïne.....	7

1 Généralité

Pour évaluer **Blocaïne**, il suffit d'un seul PC dans lequel seront démarrés deux interpréteurs Python : un pour l'**Exécuteur** et un autre pour l'**Éditeur de blocs**.

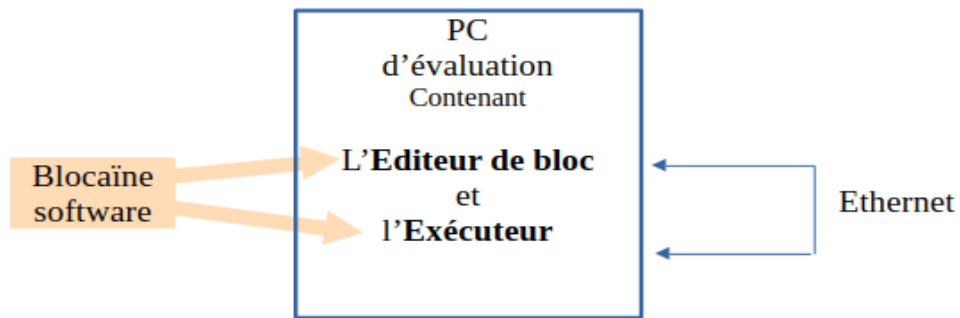


Figure 1 : Architecture pour l'évaluation

2 Prérequis

Disposer d'un ordinateur équipé d'au moins 100 Mo d'espace disque libre et du langage Python3 .

3 Installation de Blocaïne

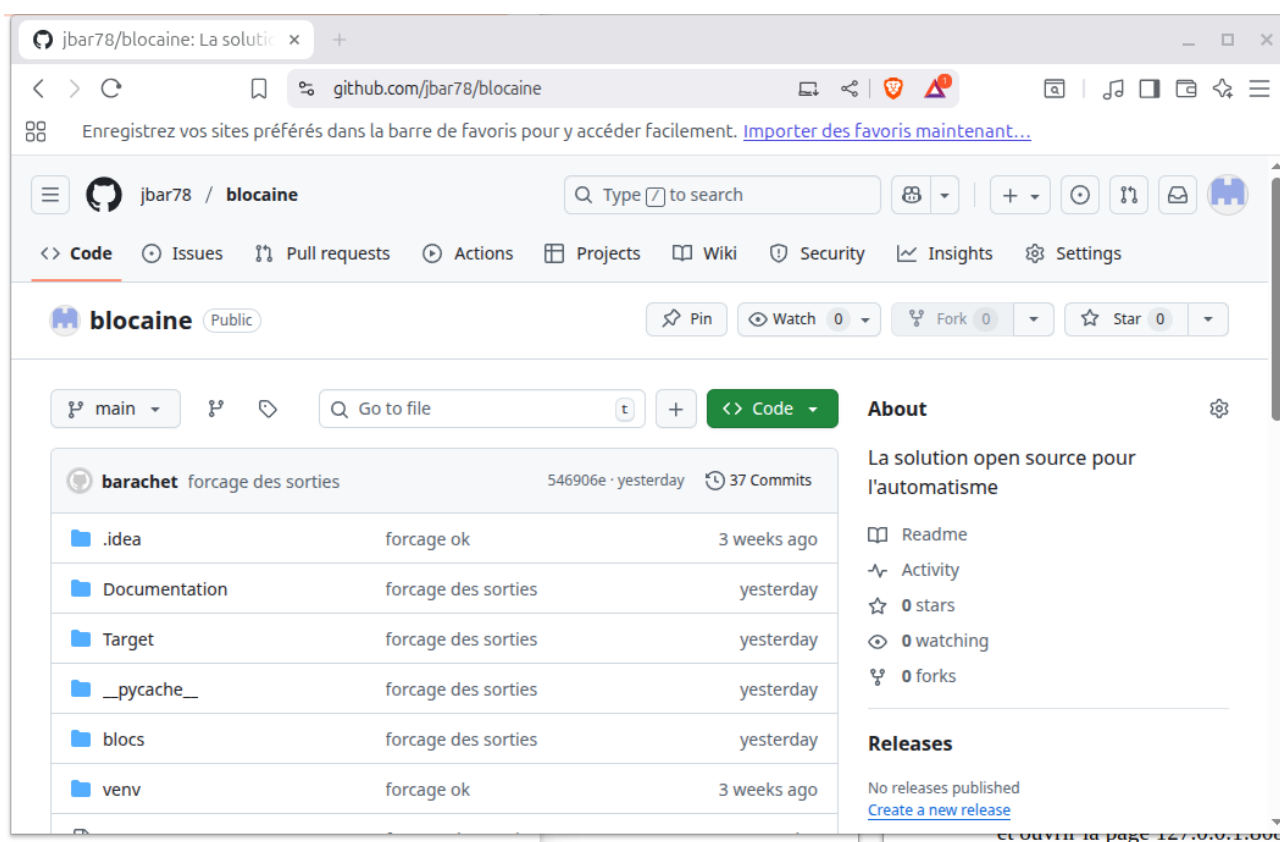
Il n'y a pas à proprement parler d'installation à effectuer, il suffit de télécharger un fichier zip depuis « github » puis de le dézipper, pour cela suivez la procédure suivante :

3.1 Téléchargement de Blocaïne

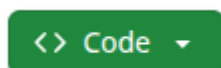
Avec votre navigateur internet favoris allez sur :

<https://github.com/jbar78/blocaïne.git>

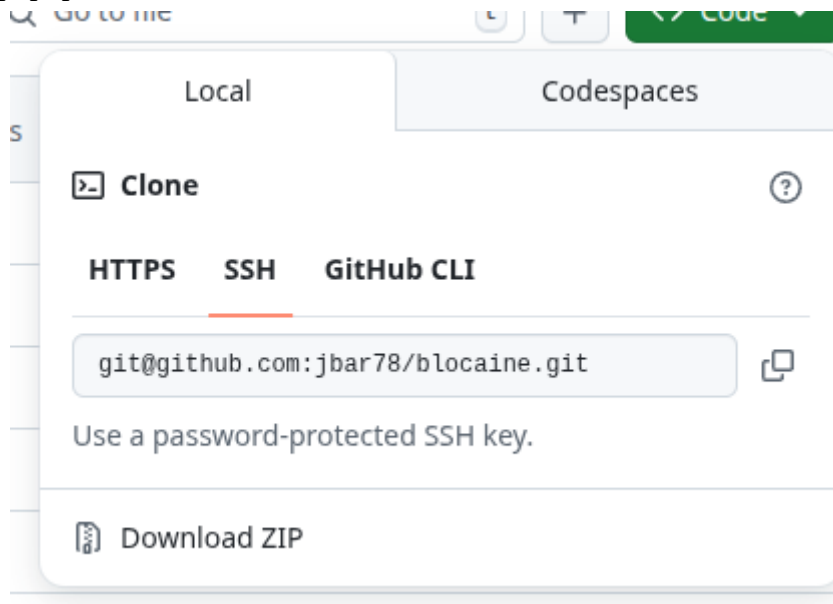
vous arriverez sur cette page :



cliquer sur le bouton vert nommé « code »



cela ouvre le popup suivant :



Cliquez sur « Download ZIP », sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier zip, une fois téléchargé dézipper le, vous devriez obtenir un nouveau répertoire nommé «blocaïne-main ».

3.2 Python3?

Vérifiez que le langage Python3 est bien installé sur votre Ordinateur.

Sous windows, ouvrir une « invite de commande »(cmd) ou un terminal si vous êtes sous Linux puis tapez dans la console:

```
python3 --version
```

la réponse doit ressembler à :

```
Python 3.xx.xx
```

3.3 Installation des librairies Python

Vous devez installer toutes les librairies/modules Python, utilisées par Blocaïne, tel que :

- pymodbus.client

Sous windows tapez dans la console:

```
pip install pymodbus
```

Sous Ubuntu tapez dans la console:

```
sudo apt install python3-pymodbus
```

Sous les autres Linux tapez :

```
Python3 -m pip install pymodbus
```

Bravo l'installation de Blocaïne est terminée.

4 Configuration réseau

Les serveurs (HTTP, et TCP/IP) contenus dans l'**Exécuteur** devront avoir l'adresse IP suivante : 127.0.0.1

Les fichiers « PARAM_NETWORK.py » qui se trouvent à la racine du répertoire « projet » et dans le répertoire « Target » devront être identiques et contenir les lignes suivantes :

ATTENTION: la source de ce fichier se trouve dans le répertoire "Target"

```
PARAM_TCP_HOST_IP = "127.0.0.1"
```

```
PARAM_TCP_HOST_PORT = 8000 # replace with the server's port number
```

```
PARAM_TCP_BUFFER_SIZE = 32765
```

```
PARAM_HTTP_PORT = 8080
```

5 Lancement de l'Exécuteur

Si vous êtes sous Linux, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/Target », faite un clic droit sur le fichier « launcher.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ». L'interpréteur Python3 se lancera, et un terminal apparaîtra à l'écran,.

Si vous êtes sous Windows, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/Target », puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer. Si le par-feux détecte que l'**Exécuteur** ouvre des nouvelles connexions, cliquez sur autoriser.

Si vous êtes sur Mac. Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « blocaine-main/Target » avec l'interpréteur Python3.

Après quoi L'**Exécuteur** est fonctionnel, vous pouvez dès à présent lancer votre navigateur internet et ouvrir la page <http://127.0.0.1:8080> (port:8080), vous pourrez alors naviguer à travers le menu proposé par l'**Exécuteur**.

6 Lancement de l'Editeur de blocs

Si vous être sous Linux, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main », faite un clic droit sur le fichier « launcher.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ».

Si vous être sous Windows, Pour lancer l'Exécuteur (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main», puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer.

Si vous êtes sur Mac. Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire du projet « blocaine-main » avec l'interpéteur Python3.

L'interpréteur Python se lancera, un terminal et l'interface graphique de l'**Editeur de blocs** apparaîtra à l'écran, notez que l'**Editeur de bloc** se connecte automatique à l'**Exécuteur**.

Après quoi, vous pouvez créer vos premiers blocs « user », les télécharger et les exécuter dans l'**Exécuteur**.

7 Désinstallation de **Blocaïne**

Etant donné que l'installation consiste simplement au téléchargement d'un fichier zip puis à son dézippage pour obtenir le répertoire « blocaïne-main », pour désinstaller **Blocaïne** il suffit de supprimer le fichier zip ainsi que le répertoire « blocaïne-main ».